Um Curso de Cálculo Volume 1

6ª Edição (Guidorizzi)

Resoluções Completas e Passo a Passo

Rogério Campos

28 de outubro de 2026

Sumário

Capítulo 7 - Derivadas **3**

7.1 Introdução 4
7.2 Derivada de uma função 5
7.3 Derivadas de x^n e $\sqrt[n]{x}$ 8
7.4 Derivadas de e^x e $\ln(x)$ 10
7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas 11
7.6 Derivabilidade e Continuidade 12
7.7 Regras de Derivação 13
7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior 14
7.9 Notações para a Derivada 15
7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta . . . 16
7.11 Aplicações da Regra da Cadeia 17
7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$ 18
7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente 19
7.14 Interpretação de $\frac{dy}{dx}$ como um Quociente Diferencial 20
7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação 21
7.16 Problemas Envolvendo Reta Tangente e Reta Normal ao Gráfico de uma Função 22
7.17 Exercícios do Capítulo 23

Capítulo 7 - Derivadas

7.1 Introdução

Esta subseção não possui nenhum exercício

7.2 Derivada de uma função

Exercício 1. Seja $f(x) = x^2 + 1$. Calcule:

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'(1)$

Exercício 2. Seja $f(x) = 2x$. Pensando geometricamente, qual o valor que você espera para $f'(p)$? Calcule $f'(p)$.

Exercício 3. Seja $f(x) = 3x + 2$. Calcule:

a) $f'(2)$

b) $f'(0)$

c) $f'(x)$

Exercício 4. Calcule $f'(p)$, pela definição, sendo dados:

a) $f(x) = x^2 + x$ e $p = 1$

b) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 4$

c) $f(x) = 5x - 3$ e $p = -3$

d) $f(x) = \frac{1}{x}$ e $p = 1$

e) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 3$

f) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2}}$ e $p = 2$

g) $f(x) = 2x^3 - x^2$ e $p = 1$

h) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ e $p = 2$

Exercício 5. Determine a equação da reta tangente em $(p, f(p))$ sendo dados:

a) $f(x) = x^2$ e $p = 2$

b) $f(x) = \frac{1}{x}$ e $p = 2$

c) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 9$

d) $f(x) = x^2 - x$ e $p = 1$

Exercício 6. Calcule $f'(x)$, pela definição:

a) $f(x) = x^2 + x$

b) $f(x) = 3x - 1$

c) $f(x) = x^3$

d) $f(x) = \frac{1}{x}$

e) $f(x) = 5x$

f) $f(x) = 10$

g) $f(x) = \frac{x}{x+1}$

h) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

Exercício 7. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(1) = 0$.

Exercício 8. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(x) > 0$ para todo x.

Exercício 9. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(0) < f'(1)$.

Exercício 10. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e contínua em $\mathbb{R}$, tal que $f'(1)$ não exista.

Exercício 11. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(x) > 0$ para $x < 1$ e $f'(x) < 0$ para $x > 1$.

Exercício 12. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(x) > 0$ para $x < 0$, $f'(x) < 0$ para $0 < x < 2$ e $f'(x) > 0$ para $x > 2$.

Exercício 13. Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função f, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(0) = 0$ e $f'(1) = 0$.

Exercício 14. Mostre que a função

$$g(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{se } x < 1 \\ -x + 4 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

não é derivável em $p = 1$. Esboce o gráfico de g.

Exercício 15. Seja $g(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{se } x < 1 \\ 2x + 1 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$

a) Mostre que g é derivável em $p = 1$ e calcule $g'(1)$.

b) Esboce o gráfico de g.

Exercício 16. Seja $f(x) = \begin{cases} 2 & \text{se } x \geq 0 \\ x^2 + 2 & \text{se } x < 0 \end{cases}$

a) Esboce o gráfico de f.

b) f é derivável em $p = 0$? Em caso afirmativo, calcule $f'(0)$.

Exercício 17. Seja $g(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x < 1 \\ -x + 3 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$

a) Esboce o gráfico de g.

b) g é derivável em $p = 1$? Por quê?

Exercício 18. Construa uma função $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que seja contínua em $\mathbb{R}$ e que seja derivável em todos os pontos, exceto em -1, 0 e 1.

Exercício 19. Construa uma função $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que seja contínua em $\mathbb{R}$ e derivável em todos os pontos, exceto nos números inteiros.

7.3 Derivadas de x^n e $\sqrt[n]{x}$

Exercício 1. Seja $f(x) = x^5$. Calcule

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'(2)$

Exercício 2. Calcule $g'(x)$ sendo g dada por

a) $g(x) = x^6$

b) $g(x) = x^{100}$

c) $g(x) = \dfrac{1}{x}$

d) $g(x) = x^2$

e) $g(x) = \dfrac{1}{x^3}$

f) $g(x) = \dfrac{1}{x^7}$

g) $g(x) = x$

h) $g(x) = x^{-3}$

Exercício 3. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \dfrac{1}{x}$ no ponto de abscissa 2. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.

Exercício 4. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.

Exercício 5. Seja $f(x) = \sqrt[5]{x}$. Calcule.

a) $f'(x)$

b) $f'(1)$

c) $f'(-32)$

Exercício 6. Calcule $g'(x)$, sendo g dada por

a) $g(x) = \sqrt[4]{x}$

b) $g(x) = \sqrt[6]{x}$

c) $g(x) = \sqrt[8]{x}$

d) $g(x) = \sqrt[9]{x}$

Exercício 7. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \sqrt[3]{x}$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.

Exercício 8. Seja r a reta tangente ao gráfico de $f(x) = \dfrac{1}{x}$ no ponto de abscissa p. Verifique que r intercepta o eixo x no ponto de abscissa $2p$.

Exercício 9. Determine a reta que é tangente ao gráfico de $f(x) = x^2$ e paralela à reta $y = 4x + 2$.

7.4 Derivadas de e^x e $\ln(x)$

Exercício 1. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = e^x$ no ponto de abscissa 0.

Exercício 2. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \ln x$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de f e da reta tangente.

Exercício 3. Seja $f(x) = a^x$, em que $a > 0$ e $a \neq 1$ é um real dado. Mostre que $f'(x) = a^x \ln a$.

Exercício 4. Calcule $f'(x)$.

a) $f(x) = 2^x$

b) $f(x) = 5^x$

c) $f(x) = \pi^x$

d) $f(x) = e^x$

Exercício 5. Seja $g(x) = \log_a x$, em que $a > 0$ e $a \neq 1$ é constante. Mostre que $g'(x) = \dfrac{1}{x \ln a}$.

Exercício 6. Calcule $g'(x)$

a) $g(x) = \log_3 x$

b) $g(x) = \log_5 x$

c) $g(x) = \log_\pi x$

d) $g(x) = \ln x$

7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas

Exercício 1. Seja $f(x) = \operatorname{sen} x$. Calcule.

a) $f'(x)$

b) $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Exercício 2. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \operatorname{sen} x$ no ponto de abscissa 0.

Exercício 3. Seja $f(x) = \cos x$. Calcule.

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'\left(\frac{\pi}{3}\right)$

d) $f'\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

Exercício 4. Calcule $f'(x)$ sendo

a) $f(x) = \operatorname{tg} x$

b) $f(x) = \sec x$

Exercício 5. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \operatorname{tg} x$ no ponto de abscissa 0.

Exercício 6. Seja $f(x) = \operatorname{cotg} x$. Calcule.

a) $f'(x)$

b) $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Exercício 7. Seja $g(x) = \operatorname{cosec} x$. Calcule.

a) $g'(x)$

b) $g'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

7.6 Derivabilidade e Continuidade

Exercício 1. Seja $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{se } x < 2 \\ 1 & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$

a) f é contínua em 2? Por quê?

b) f é derivável em 2? Por quê?

Exercício 2. Seja $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq 0 \\ -x^2 & \text{se } x > 0 \end{cases}$

a) f é derivável em 0? Justifique.

b) f é contínua em 0? Justifique.

Exercício 3. Seja $f(x) = \begin{cases} -x+3 & \text{se } x < 3 \\ x-3 & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$

a) f é derivável em 3? Justifique.

b) f é contínua em 3? Justifique.

7.7 Regras de Derivação

7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior

7.9 Notações para a Derivada

7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta

7.11 Aplicações da Regra da Cadeia

7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$

7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente

7.14 Interpretação de $\frac{dy}{dx}$ como um Quociente Diferencial

7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação

7.16 Problemas Envolvendo Reta Tangente e Reta Normal ao Gráfico de uma Função

7.17 Exercícios do Capítulo